

TEORIA DELLA DUALITA'

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

Uno degli sviluppi più importanti della programmazione lineare è il concetto di **DUALITÀ** insieme alle sue importanti ramificazioni.

Questi sviluppi hanno rivelato che ogni problema di programmazione lineare ha associato un'altro problema di programmazione lineare chiamato **DUALE**.

Le relazioni esistenti tra il **PROBLEMA DUALE** ed il problema originale, chiamato **PROBLEMA PRIMALE**, si dimostrano utili da diversi punti di vista.

Per esempio, mostreremo in seguito che i **PREZZI OMBRA** sono forniti dalla **SOLUZIONE OTTIMALE DEL PROBLEMA DUALE**.

Nel corso delle prossime lezioni verranno descritte molte altre applicazioni della **TEORIA DELLA DUALITÀ**.

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

Uno degli utilizzi più importanti della teoria della dualità è relativo a interpretazione e implementazione dell'**ANALISI DI SENSITIVITÀ**.

L'analisi di sensitività è una componente molto importante in ogni studio che coinvolga un modello di programmazione lineare.

$$\begin{aligned}\max Z &= 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \\ x_1 &\leq 4 \\ 2 \cdot x_2 &\leq 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &\leq 18 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Infatti, molti dei parametri utilizzati nel modello originale non sono altro che stime di condizioni che si realizzeranno in condizioni future, e pertanto è necessario studiare quale sia l'effetto sulla soluzione ottimale nel caso in cui alla prova dei fatti si realizzino condizioni differenti da quelle ipotizzate.

Inoltre, i valori di alcuni parametri (come ad esempio le quantità di risorse rese disponibili) dipendono da decisioni manageriali, in questo caso la scelta del valore dei parametri può rappresentare la questione principale da investigare tramite l'analisi della sensitività.

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

Problema Primale

$$\begin{aligned} \boxed{\max} \quad Z &= \sum_{j=1}^n \boxed{c_j} \cdot x_j \\ \sum_{j=1}^n \boxed{a_{ij}} \cdot x_j &\leq \boxed{b_i} \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Problema Duale

$$\begin{aligned} \boxed{\min} \quad W &= \sum_{i=1}^m \boxed{b_i} \cdot y_i \\ \sum_{i=1}^m \boxed{a_{ij}} \cdot y_i &\geq \boxed{c_j} \quad j = 1, 2, \dots, n \\ y_i &\geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

Problema Primale di massimizzazione (max)

coefficienti del primale

termini noti del primale

coefficienti di ogni variabile nei vincoli del primale $\Rightarrow$ coefficienti del vincolo corrispondente del duale

$\Rightarrow$ Problema Duale di minimizzazione (min)

$\Rightarrow$ termini noti del duale

$\Rightarrow$ coefficienti del duale

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

Problema Primale

$$\max Z = \mathbf{c}\mathbf{x}$$

s.a.

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

Problema Duale

$$\min W = \mathbf{y}\mathbf{b}$$

s.a.

$$\mathbf{y}\mathbf{A} \geq \mathbf{c}$$

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$$

Per enfattizzare il parallelismo tra Primale e Duale, procediamo in forma matriciale.

Dove

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n],$$

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A} = [a_{ij}]$, è la matrice $m \times n$ dei coefficienti tecnologici

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

Problema Primale

Forma Algebrica

$$\begin{aligned}
 \max Z &= 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \\
 1 \cdot x_1 &\leq 4 \\
 2 \cdot x_2 &\leq 12 \\
 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &\leq 18 \\
 x_1 &\geq 0, \quad x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Forma Matriciale

$$\begin{aligned}
 \max Z &= [3, 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &\leq \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &\geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Problema Duale

$$\begin{aligned}
 \min W &= 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3 \\
 1 \cdot y_1 + 3 \cdot y_3 &\geq 3 \\
 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 &\geq 5 \\
 y_1 &\geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min W &= [y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \\
 [y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} &\geq \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \\
 [y_1, y_2, y_3] &\geq [0, 0, 0]
 \end{aligned}$$

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

			Problema Primale					
			coefficiente di					termine noto
			x_1	x_2	...	x_n		
Problema Duale	coefficiente di	y_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	$\leq b_1$	coefficienti della funzione obiettivo (minimizzazione)
		y_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	$\leq b_2$	
		...	...	...	...	...	$\leq \vdots$	
		y_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	$\leq b_m$	
	termine noto	$\leq c_1$	$\leq c_2$	$\leq \dots$	$\leq c_n$			
			coefficienti della funzione obiettivo (massimizzazione)					

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

			Problema Primale					
			coefficiente di					termine noto
			x_1	x_2	...	x_n		
			a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	$\leq b_1$	
			a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	$\leq b_2$	
			...	...	...	...	$\leq \dots$	
			a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	$\leq b_m$	
			c_1	c_2	...	c_n		
			coefficienti della funzione obiettivo (massimizzazione)					

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

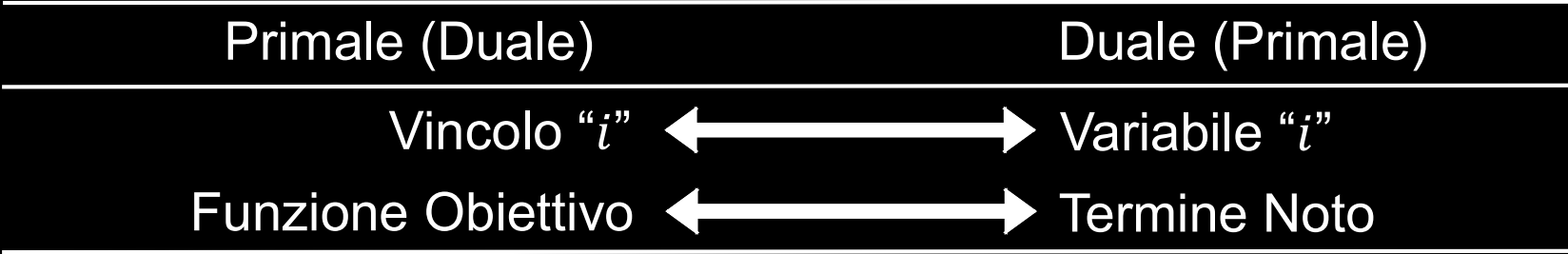
									coefficienti della funzione obiettivo (minimizzazione)
Problema Duale	coefficiente di	y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	b_1		
		y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	b_2		
		$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$		
		y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	b_m		
	termine noto		$\forall$	$\forall$	$\forall$	$\forall$			
		c_1	c_2	$\dots$	c_n				

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ESSENZA DELLA TEORIA**

			Problema Primale					
			coefficiente di					termine noto
			x_1	x_2	...	x_n		
Problema Duale	coefficiente di	y_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	$\leq b_1$	coefficienti della funzione obiettivo (minimizzazione)
		y_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	$\leq b_2$	
		...	...	...	...	...	$\leq \vdots$	
y_m		a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	$\leq b_m$		
	termine noto		$\leq c_1$	$\leq c_2$	$\leq \dots$	$\leq c_n$		
			coefficienti della funzione obiettivo (massimizzazione)					

Wyndor Glass Co.

	x_1	x_2	
y_1	1	0	≤ 4
y_2	0	2	≤ 12
y_3	3	2	≤ 18
	VI 3	VI 5	



TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

Il contenuto della riga (0) del tableau, in corrispondenza di una generica iterazione del **METODO DEL SEMPLISSO** applicato al **PROBLEMA PRIMALE**, è riportato di seguito:

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	EQ	COEFFICIENTE								TERMINE NOTO	
			Z	$x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n$				$x_{n+1} \quad x_{n+2} \quad \dots \quad x_{n+m}$				
OGNI	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\dots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\dots$	y_m	W

Si osservi che per i coefficienti di $x_1, x_2, \dots, x_n$ con $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ indichiamo il vettore che il metodo del simplesso ha sommato ai coefficienti iniziali, $-c$, per ottenere il tableau corrente.

Similmente dato che i coefficienti iniziali di $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ nella riga (0) sono tutti 0 nel tableau iniziale, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ indica il vettore che il metodo del simplesso ha sommato a tali coefficienti.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

Non lo dimostreremo, ma valgono le seguenti relazioni:

$$W = \mathbf{y}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{y}\mathbf{A}$$



$$z_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & & \leq 4 \\ & 2 \cdot x_2 & \leq 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 & \leq & 18 \end{array}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Nel caso del problema della Wyndor Glass Co., la prima equazione è

$$W = 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3$$

che rappresenta la **FUNZIONE OBIETTIVO DEL DUALE**.

$$\min W = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i \geq c_j \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

Il secondo insieme di equazioni porta a

$$\begin{array}{rcl} z_1 & = & y_1 + 3 \cdot y_3 \\ z_2 & = & 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 \end{array}$$

che rappresentano i **TERMINI SINISTRI DEI VINCOLI DEL DUALE**.

Pertanto, sottraendo i termini noti a destra dei vincoli di $\geq$ ($c_1 = 3$ e $c_2 = 5$), $(z_1 - c_1)$ e $(z_2 - c_2)$ sono interpretabili come **VARIABILI SURPLUS** di questi **vincoli funzionali**.

$$\begin{array}{rcl} z_1 - c_1 & = & y_1 + 3 \cdot y_3 - c_1 \\ z_2 - c_2 & = & 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 - c_2 \end{array}$$

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

Esprimiamo ora, in termini simbolici, cosa cerca di ottenere il metodo del simplesso dal punto di vista del **TEST DI OTTIMALITÀ**. Il **METODO DEL SIMPLESSO**

- cerca un insieme di variabili di base, e la corrispondente soluzione ammissibile di base, tale che tutti i coefficienti della riga (0) siano non negativi,
- termina restituendo questa come soluzione ottimale.

Adottando la notazione della seguente tabella

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	EQ	COEFFICIENTE									TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}	
OGNI	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\dots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\dots$	y_m	W

l'obiettivo inseguito dal metodo del
simplesso è esprimibile come segue:

TEST DI OTTIMALITÀ

$$z_j - c_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$
$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

TEORIA DELLA DUALITÀ: **ORIGINE DEL DUALE**

Sostituendo

$$z_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i$$

in

$$\begin{aligned} z_j - c_j &\geq 0 & j = 1, \dots, n \\ y_i &\geq 0 & i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

e ricordando che

$$W = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i,$$

la condizione di ottimalità indica che il metodo del simplesso cerca i valori

$y_1, y_2, \dots, y_m$ tali che

$$W = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i \geq c_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$y_i \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Fatta eccezione per la mancanza del tipo di obiettivo da ottimizzare per W , questo problema è esattamente il

PROBLEMA DUALE!

PROBLEMA DUALE

$$\min \quad W = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i \geq c_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$y_i \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Per completare la formulazione, dovremmo mostrare come determinare il tipo di obiettivo per W .

Affronteremo questo punto nelle lezioni successive.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

Il problema duale può allora essere visto come una diversa formulazione, in termini di programmazione lineare, di quello che è l'obiettivo del metodo del simplesso, vale a dire, ottenere una soluzione del problema primale che soddisfi il test di ottimalità.

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	EQ	COEFFICIENTE								TERMINE NOTO	
			Z	x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$		x_{n+m}
OGNI	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\dots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\dots$	y_m	W

- Prima di ottenere una soluzione del problema primale che soddisfi il test di ottimalità
 - il vettore y della riga (0) (coefficienti delle variabili slack) del tableau corrente deve essere inammissibile per il problema duale ($y_i < 0$ per qualche i).
- Ottenuta una soluzione del problema primale che soddisfi il test di ottimalità
 - il corrispondente vettore y della riga (0) deve essere una soluzione ottimale y^* per il problema duale, in quanto soluzione ammissibile che ottiene il minimo valore della funzione obiettivo W .

TEST DI OTTIMALITÀ

$$z_j - c_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

La soluzione ottimale $y^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ fornisce i **PREZZI OMBRA** del problema primale. Inoltre, il valore ottimale di W è il valore ottimale di Z , pertanto i valori ottimali delle due funzioni obiettivo, primale e duale, sono uguali.

Questo implica che $cx \leq yb$, per ogni x ed y , che siano ammissibili rispettivamente per il primale e per il duale.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

Mostriamo quanto esposto sino ad ora tramite l'esempio Wyndor Glass Co.

Ogni riga nella tabella a destra è la riga (0) del tableau.

- (x_1, x_2) variabili di decisione
- (x_3, x_4, x_5) variabili slack
- Z funzione obiettivo

iterazione	Problema Primale (coefficiente)						Problema Duale					W
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Z	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	
0	$[-3,$	-5	$0,$	$0,$	0	$0]$	0	0	0	-3	-5	0
1	$[-3,$	0	$0,$	$\frac{5}{2},$	0	$30]$	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	$[0,$	0	$0,$	$\frac{3}{2},$	1	$36]$	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

I coefficienti delle **VARIABILI SLACK** (x_3, x_4, x_5) forniscono i valori corrispondenti delle **VARIABILI DUALI** (y_1, y_2, y_3) , pertanto ogni riga (0), nella tabella sopra, identifica una corrispondente soluzione del problema duale.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

$$\min W = 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3$$

$$y_1 + 3 \cdot y_3 \geq 3$$

$$2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 \geq 5$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

$$\min W = 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3$$

$$y_1 + 3 \cdot y_3 - (z_1 - c_1) = 3$$

$$2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 - (z_2 - c_2) = 5$$

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \geq 0 \quad y_3 \geq 0$$

	Problema Primale (coefficiente)						Problema Duale					
iterazione	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Z	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	W
0	$[-3,$	-5	$ $ 0,	0,	0	$ $ 0]	0	0	0	-3	-5	0
1	$[-3,$	0	$ $ 0,	$\frac{5}{2},$	0	30]	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	[0,	0	$ $ 0,	$\frac{3}{2},$	1	36]	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

Per interpretare le due colonne successive nella parte della tabella relativa al Problema Duale, ricordiamo che $(z_1 - c_1)$ e $(z_2 - c_2)$ sono le **VARIABILI SURPLUS** per i vincoli funzionali del problema duale, pertanto il problema duale ottenuto, dopo aver aggiunto le variabili surplus diviene come mostrato a sinistra.

I valori delle **VARIABILI SURPLUS** $(z_1 - c_1)$ e $(z_2 - c_2)$ sono computabili, in funzione di y_1, y_2 , e y_3 , come segue

$$(z_1 - c_1) = y_1 + 3 \cdot y_3 - 3$$

$$(z_2 - c_2) = 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 - 5$$

Pertanto, **un valore negativo di una variabile surplus indica che il vincolo corrispondente è violato**. Inoltre, il valore di W è riportato in tabella.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ORIGINE DEL DUALE

iterazione	Problema Primale (coefficiente)						Problema Duale				W	
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Z	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$		$z_2 - c_2$
0	[-3,	-5	0,	0,	0	0]	0	0	0	-3	-5	0
1	[-3,	0	0,	$\frac{5}{2},$	0	30]	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	[0,	0	0,	$\frac{3}{2},$	1	36]	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

- Iterazione 0: $(y_1, y_2, y_3) = (0, 0, 0)$ è una soluzione inammissibile, infatti entrambe le **VARIABILI SURPLUS** $(z_1 - c_1)$ e $(z_2 - c_2)$ sono negative.
- Iterazione 1: rimuove una $(z_2 - c_2)$ delle due ragioni di inammissibilità di (y_1, y_2, y_3) ma non l'altra $(z_1 - c_1)$
- Iterazione 2: $(z_1 - c_1)$ e $(z_2 - c_2)$ sono non negative.

La **SOLUZIONE DUALE** corrispondente $(y_1^*, y_2^*, y_3^*) = (0, 3/2, 1)$ è ottimale (come verificabile applicando il metodo del simplesso direttamente al problema duale), per cui i valori ottimi di Z e W sono $Z^* = 36 = W^*$.

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

In questa lezione riassumiamo le relazioni Primale-Duale che sono emerse nella lezione precedente.

- **PROPRIETÀ DI DUALITÀ DEBOLE**: se x è una soluzione ammissibile per il problema primale, e y è una soluzione ammissibile per il corrispondente problema duale, allora vale la seguente disuguaglianza:

$$cx \leq yb$$

- **PROPRIETÀ DI DUALITÀ FORTE**: se x^* è una soluzione ottimale per il problema primale, e y^* è una soluzione ottimale per il corrispondente problema duale, allora vale la seguente eguaglianza:

$$cx^* = y^*b$$

Queste due proprietà, se considerate insieme, implicano che la disuguaglianza vale per soluzioni ammissibili se una o entrambe non sono ottimali per i corrispondenti problemi, l'uguaglianza vale solo se entrambe le soluzioni sono ottimali.

$$cx < yb$$

La **PROPRIETÀ DI DUALITÀ DEBOLE** descrive la relazione esistente tra ogni coppia di soluzioni, una del primale ed una del duale, nel caso in cui entrambe siano ammissibili per i rispettivi problemi.

Ad ogni iterazione, il metodo del simplesso trova una specifica coppia di soluzioni per i due problemi, dove la soluzione del primale è ammissibile mentre quella del duale non è ammissibile, fatta eccezione per l'ultima iterazione, quella che vede l'arresto del metodo del simplesso.

TEORIA DELLA DUALITÀ: **RELAZIONI PRIMALE-DUALE**

La proprietà che enunciamo di seguito descrive situazione e relazione tra coppie di soluzioni, primale/duale.

- **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI COMPLEMENTARI**: ad ogni iterazione, il metodo del simplesso identifica simultaneamente una soluzione vertice ammissibile x per il problema primale e una soluzione complementare y per il problema duale (reperibile nella riga (0), i coefficienti delle variabili slack), dove

$$cx = yb$$

Se x non è ottimale per il problema primale, allora y non è ammissibile per il problema duale.

- **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI OTTIMALI COMPLEMENTARI**: all'iterazione finale, il metodo del simplesso identifica simultaneamente una soluzione ottimale x^* per il problema primale e una soluzione ottimale complementare y^* per il problema duale (reperibile nella riga (0), i coefficienti delle variabili slack), dove

$$cx^* = y^*b$$

Le componenti y_i^* sono i **PREZZI OMBRA DEL PROBLEMA PRIMALE**.

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

Un'altra proprietà interessante è la seguente:

- **PROPRIETÀ DI SIMMETRIA:** per ogni problema primale e relativo problema duale, tutte le relazioni tra loro debbono essere simmetriche in quanto, come vedremo in una delle prossime lezioni, il problema duale del problema duale è il problema primale.

Questo significa che le proprietà di dualità debole, di dualità forte, di soluzioni complementari, di soluzioni ottimali complementari, sono valide sia per il problema primale che per il corrispondente problema duale.

Sino ad ora, abbiamo focalizzato l'attenzione alle relazioni tra soluzioni ammissibili o ottimali del primale e le corrispondenti soluzioni del problema duale.

Comunque, è possibile che il problema primale (duale) non abbia soluzioni ammissibili o abbia soluzioni ammissibili ma non soluzione ottimale (funzione obiettivo illimitata).

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

L'ultima proprietà che presentiamo, riassume le relazioni primale-duale in tutti i casi possibili.

- **TEOREMA DI DUALITÀ:** le sole relazioni possibili tra problema primale e duale sono le seguenti:
 - 1) Se un problema ha soluzioni ammissibili e funzione obiettivo limitata (pertanto tale da avere soluzione ottimale), allora la stessa cosa vale per l'altro problema, per cui sia la proprietà debole della dualità che la proprietà forte della dualità sono applicabili.
 - 2) Se un problema ha soluzioni ammissibili e funzione obiettivo illimitata (pertanto tale da non avere soluzione ottimale), allora l'altro problema non ha soluzioni ammissibili.
 - 3) Se un problema non ha soluzioni ammissibili, allora l'altro problema o non ha soluzioni ammissibili o ha una funzione obiettivo illimitata.

TEORIA DELLA DUALITÀ: **INTERPRETAZIONE DEL DUALE**

L'interpretazione economica della dualità è basata sull'interpretazione del problema primale in **FORMA STANDARD** che abbiamo presentato nella lezione “**Introduzione a PL – Lezione 3**”, e che riportiamo di seguito per comodità.

- Z = valore della misura di prestazione
- x_j = livello dell'attività “ j ”
- c_j = incremento del valore della misura di prestazione Z corrispondente all'incremento di un'unità del valore dell'attività x_j
- b_i = quantità di risorsa “ i ” allocabile alle attività $x_j, j = 1, 2, \dots, n$
- a_{ij} = quantità di risorsa “ i ” consumata da ogni unità di attività $x_j, j = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned}\max Z &= c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n \\ a_{11} \cdot x_1 + \dots + a_{1n} \cdot x_n &\leq b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + \dots + a_{2n} \cdot x_n &\leq b_2 \\ \dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots &\leq \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + \dots + a_{mn} \cdot x_n &\leq b_m \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n &\geq 0\end{aligned}$$

TEORIA DELLA DUALITÀ: **INTERPRETAZIONE DEL DUALE**

Per mostrare come l'interpretazione del primale conduca all'interpretazione economica del duale, osserviamo che il valore di W è uguale al valore del profitto totale Z , ($W = Z$), (**PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI COMPLEMENTARI, Teoria della Dualità – Lezione 3**) ad ogni iterazione corrente del metodo del simplesso.

Iter	Problema Primale (coeff.)						Problema Duale					W
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Z	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	
0	[-3,	-5	0,	0,	0	0]	0	0	0	-3	-5	0
1	[-3,	0	0,	$\frac{5}{2}$,	0	30]	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	[0,	0	0,	$\frac{3}{2}$,	1	36]	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

Siccome $W = b_1 \cdot y_1 + b_2 \cdot y_2 + \dots + b_m \cdot y_m$
ogni $b_i \cdot y_i$ è interpretabile come contributo corrente al profitto
 $Z = W$ se b_i unità di risorsa “ i ” sono rese disponibili per il primale.
Pertanto,

$$\max Z = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n$$

$$a_{11} \cdot x_1 + \dots + a_{1n} \cdot x_n \leq b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + \dots + a_{2n} \cdot x_n \leq b_2$$

$$\dots \dots \dots + \dots + \dots \dots \dots \leq \dots$$

$$a_{m1} \cdot x_1 + \dots + a_{mn} \cdot x_n \leq b_m$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

la variabile duale y_i è interpretata come il contributo al profitto per unità di risorsa “ i ”, quando il corrente insieme di variabili di base viene utilizzato per ricavare la soluzione del primale.

In altri termini, i valori y_i (o y_i^* nel caso di soluzione ottimale) sono i **PREZZI OMBRA**.

TEORIA DELLA DUALITÀ: **INTERPRETAZIONE DEL DUALE**

Considerando il problema della Wyndor Glass Co., all'iterazione 2 il metodo del simplesso trova la soluzione

ottimale, e trova allo stesso tempo il valore ottimale delle variabili duali $y_1^* = 0, y_2^* = \frac{3}{2}, y_3^* = 1$. $W = Z = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i$

PREZZI OMBRA

Iter	Problema Primale (coeff.)						Problema Duale					W
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Z	y_1	y_2	y_3	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	
0	[-3,	-5	0,	0,	0	0]	0	0	0	-3	-5	0
1	[-3,	0	0,	$\frac{5}{2}$,	0	30]	0	$\frac{5}{2}$	0	-3	0	30
2	[0,	0	0,	$\frac{3}{2}$,	1	36]	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	36

Le risorse sono la capacità produttiva dei tre impianti resa disponibile per la produzione dei due prodotti nuovi, in questo modo b_i rappresenta il **numero di ore settimanali rese disponibili dall'impianto "i" per produrre i nuovi prodotti.**

Indicano che aumentando individualmente ogni termine b_i di un'unità (1), il valore ottimale della funzione obiettivo (profitto settimanale totale in termini di unità di migliaia di Euro) aumenta di y_i^* . Pertanto, y_i^* è interpretabile come **contributo al profitto per unità di risorsa "i" se si utilizza la soluzione ottimale.**

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

La prima relazione primale-duale che presentiamo estende la **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI COMPLEMENTARI**, introdotta nella lezione “Teoria della Dualità – Lezione 3”, alla **FORMA AUMENTATA** del problema primale e del problema duale e successivamente ad ogni soluzione di base (ammissibile o meno) del problema primale.

- **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI:** ogni soluzione di base del primale ha una soluzione di base complementare nel problema duale, in modo tale che i rispettivi valori delle funzioni obiettivo (Z e W) siano uguali. Data la riga (0) del tableau del semplice per la soluzione di base primale, la soluzione di base complementare del duale (y e $z - c$) viene ricavata come mostrato sotto.

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	EQ	COEFFICIENTE									TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}	
OGNI	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\dots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\dots$	y_m	W

TEORIA DELLA DUALITÀ: **RELAZIONI PRIMALE-DUALE**

La prossima proprietà mostra come identificare quali siano le variabili di base e quali siano le variabili non di base a partire da una soluzione di base complementare.

- **PROPRIETÀ DI COMPLEMENTARY SLACKNESS:** data l'associazione tra variabili riportata nella tabella a sinistra, le variabili della soluzione di base del primale e la soluzione di base complementare del duale soddisfano la relazione di complementary slackness mostrata nella tabella a destra. Inoltre, questa relazione è simmetrica, facendo in modo che queste due soluzioni di base siano reciprocamente complementari.

	Variabile Primale	Variabile Duale Associata
ogni problema	(Variabile di Decisione) x_j	$z_j - c_j$ (Variabile Surplus) ($j=1, 2, \dots, n$)
	(Variabile Slack) x_{n+i}	y_i (Variabile di Decisione) ($i=1, 2, \dots, m$)
Wyndor Glass Co.	Variabili di Decisione x_1	$z_1 - c_1$ (Variabili Surplus)
	x_2	$z_2 - c_2$
	Variabili Slack x_3	y_1 (Variabili di Decisione)
	x_4	y_2
	x_5	y_3

Variabile Primale	Variabile Duale Associata
di base	non di base (m variabili)
non di base	base (n variabili)

La ragione per utilizzare il termine **COMPLEMENTARY SLACKNESS** per questa proprietà è che essa dice che per ogni coppia di variabili associate, se una di loro ha slack nel suo vincolo di non negatività (una variabile di base (>0)), allora l'altra non deve avere slack (una variabile non di base ($=0$)).

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

Utilizziamo il modello Wyndor Glass Co., per mostrare le due proprietà presentate.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$
$$\begin{aligned} x_1 &\leq 4 \\ 2 \cdot x_2 &\leq 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &\leq 18 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\min W = 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3$$
$$\begin{aligned} y_1 + 3 \cdot y_3 &\geq 3 \\ 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 &\geq 5 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Le 8 soluzioni di base (5 ammissibili e 3 inammissibili) del problema primale sono mostrate a destra, pertanto il corrispettivo problema duale deve avere 8 soluzioni di base, ognuna complementare ad una delle soluzioni di base primali.

No.	PROBLEMA PRIMALE		Z = W	PROBLEMA DUALE	
	SOLUZIONE DI BASE	AMMISSIBILE		AMMISSIBILE	SOLUZIONE DI BASE
1	(0, 0, 4, 12, 18)	SI	0	NO	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	SI	12	NO	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	NO	18	NO	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	SI	27	NO	$\left(-\frac{9}{2}, 0, \frac{5}{2}, 0, 0\right)$
5	(0, 6, 4, 0, 6)	SI	30	NO	$\left(0, \frac{5}{2}, 0, -3, 0\right)$
6	(2, 6, 2, 0, 0)	SI	36	SI	$\left(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0\right)$
7	(4, 6, 0, 0, -6)	NO	42	SI	$\left(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0\right)$
8	(0, 9, 4, -6, 0)	NO	45	SI	$\left(0, 0, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

Per ogni soluzione di base del primale, la **PROPRIETÀ DI COMPLEMENTARY SLACKNESS** può essere usata per identificare le variabili di base e quelle non di base della sua soluzione di base complementare, in modo tale che la soluzione complementare risolva il seguente sistema di equazioni:

$$z_j - c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i - c_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

soluzioni di base ammissibili trovate applicando il metodo del simplesso al problema primale.

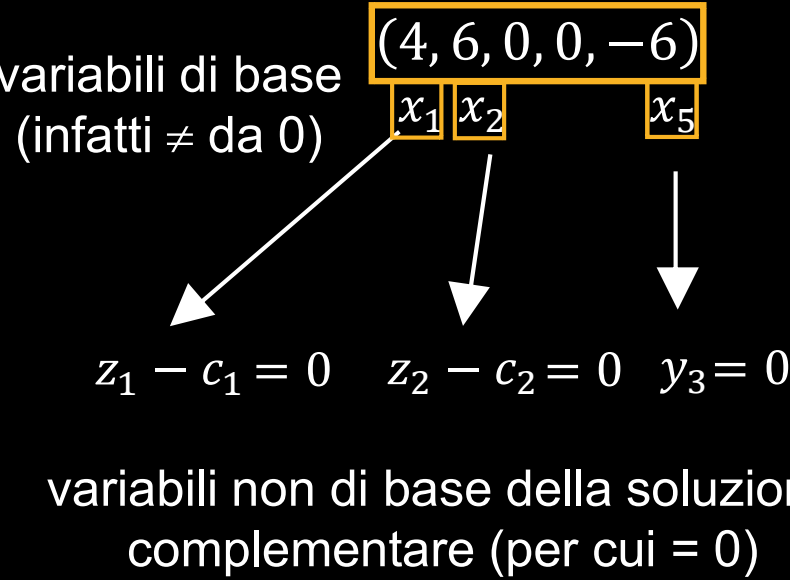
No.	PROBLEMA PRIMALE		Z = W	PROBLEMA DUALE	
	SOLUZIONE DI BASE	AMMISSIBILE		AMMISSIBILE	SOLUZIONE DI BASE
1	(0, 0, 4, 12, 18)	SI	0	NO	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	SI	12	NO	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	NO	18	NO	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	SI	27	NO	(-9/2, 0, 5/2, 0, 0)
5	(0, 6, 4, 0, 6)	SI	30	NO	(0, 5/2, 0, -3, 0)
6	(2, 6, 2, 0, 0)	SI	36	SI	(0, 3/2, 1, 0, 0)
7	(4, 6, 0, 0, -6)	NO	42	SI	(3, 5/2, 0, 0, 0)
8	(0, 9, 4, -6, 0)	NO	45	SI	(0, 0, 5/2, 9/2, 0)

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

Variabile Primale	Variabile Duale Associata
di base	non di base (m variabili)
non di base	base (n variabili)

$$z_j - c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot y_i - c_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Consideriamo la soluzione di base primale



	Variabile Primale	Variabile Duale Associata
ogni problema	(Variabile di Decisione) x_j (Variabile Slack) x_{n+i}	$z_j - c_j$ (Variabile Surplus) ($j=1, 2, \dots, n$) y_i (Variabile di Decisione) ($i=1, 2, \dots, m$)
Wyndor Glass Co.	Variabili di Decisione x_1	$z_1 - c_1$ (Variabili Surplus)
	x_2	$z_2 - c_2$
	Variabili Slack x_3	y_1 (Variabili di Decisione)
	x_4	y_2
	x_5	y_3

No.	PROBLEMA PRIMALE		Z = W	PROBLEMA DUALE	
	SOLUZIONE DI BASE	AMMISSIBILE		AMMISSIBILE	SOLUZIONE DI BASE
1	(0, 0, 4, 12, 18)	SI	0	NO	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	SI	12	NO	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	NO	18	NO	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	SI	27	NO	$(-\frac{9}{2}, 0, \frac{5}{2}, 0, 0)$
5	(0, 6, 4, 0, 6)	SI	30	NO	$(0, \frac{5}{2}, 0, -3, 0)$
6	(2, 6, 2, 0, 0)	SI	36	SI	$(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0)$
7	(4, 6, 0, 0, -6)	NO	42	SI	$(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0)$
8	(0, 9, 4, -6, 0)	NO	45	SI	$(0, 0, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, 0)$

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI PRIMALE-DUALE

Conseguentemente, la forma aumentata dei vincoli funzionali del problema duale

$$\min W = 4 \cdot y_1 + 12 \cdot y_2 + 18 \cdot y_3$$
$$\begin{aligned} y_1 &+ 3 \cdot y_3 \geq 3 \\ 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 &\geq 5 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 + 3 \cdot y_3 - (z_1 - c_1) &= 3 \\ 2 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 - (z_2 - c_2) &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 + 0 - 0 &= 3 \\ 2 \cdot y_2 + 0 - 0 &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 3 \\ y_2 &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

In definitiva otteniamo la soluzione di base

$$y_1 = 3, y_2 = \frac{5}{2}, y_3 = 0, z_1 - c_1 = 0, z_2 - c_2 = 0$$

$$z_1 - c_1 = 0 \quad z_2 - c_2 = 0 \quad y_3 = 0$$

$$y_1 = 0, y_2 = \frac{3}{2}, y_3 = 1, z_1 - c_1 = 0, z_2 - c_2 = 0$$

SOLUZIONE OTTIMALE DEL DUALE

No.	PROBLEMA PRIMALE		Z = W	PROBLEMA DUALE	
	SOLUZIONE DI BASE	AMMISSIBILE		AMMISSIBILE	SOLUZIONE DI BASE
1	(0, 0, 4, 12, 18)	SI	0	NO	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	SI	12	NO	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	NO	18	NO	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	SI	27	NO	(-9/2, 0, 5/2, 0, 0)
5	(0, 6, 4, 0, 6)	SI	30	NO	(0, 5/2, 0, -3, 0)
6	(2, 6, 2, 0, 0)	SI	36	SI	(0, 3/2, 1, 0, 0)
7	(4, 6, 0, 0, -6)	NO	42	SI	(3, 5/2, 0, 0, 0)
8	(0, 9, 4, -6, 0)	NO	45	SI	(0, 0, 5/2, 9/2, 0)

tutte le variabili $y_i \geq 0$

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

In questa lezione estenderemo la **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI OTTIMALI COMPLEMENTARI** alla **FORMA AUMENTATA** dei due problemi (primale/duale).

- **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI DI BASE OTTIMALI COMPLEMENTARI:** una soluzione di base ottimale x^* del problema primale ha una soluzione di base ottimale complementare del duale, tale che i valori delle rispettive funzioni obiettivo (Z e W) sono identici ($Z = W$). Data la riga (0) del tableau del metodo del simplesso, corrispondente alla soluzione ottimale del primale x^* , la soluzione ottimale complementare del duale $(y^*, z^* - c)$ viene ricavata come mostrato nella tabella sottostante.

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	EQ	COEFFICIENTE									TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\cdots$	x_{n+m}	
OGNI	Z	(0)	1	$z_1 - c_1$	$z_2 - c_2$	$\cdots$	$z_n - c_n$	y_1	y_2	$\cdots$	y_m	W

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

In questa lezione estenderemo la **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI OTTIMALI COMPLEMENTARI** alla **FORMA AUMENTATA** dei due problemi (primale/duale).

- **PROPRIETÀ DELLE SOLUZIONI DI BASE OTTIMALI COMPLEMENTARI:** una soluzione di base ottimale x^* del problema primale ha una soluzione di base ottimale complementare del duale, tale che i valori delle rispettive funzioni obiettivo (Z e W) sono identici ($Z = W$). Data la riga (0) del tableau del metodo del simplesso, corrispondente alla soluzione ottimale del primale x^* , la soluzione ottimale complementare del duale $(y^*, z^* - c)$ viene ricavata come mostrato nella tabella sottostante.

Analizziamo nel dettaglio il ragionamento sottostante a questa proprietà, notiamo che la soluzione duale $(y^*, z^* - c)$ deve essere ammissibile per il duale in quanto la **condizione di ottimalità di x^* per il primale** impone che tutte le variabili duali (incluse le variabili surplus) siano non negative.

Dato che questa soluzione $(y^*, z^* - c)$ è ammissibile, deve essere ottimale per il duale in forza della **PROPRIETÀ DI DUALITÀ DEBOLE**.

$$cx \leq yb$$

$$W = Z \quad cx^* = y^*b$$

TEST DI OTTIMALITÀ

$$z_j - c_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

Le soluzioni di base sono classificabili in base al fatto che soddisfino o meno ciascuna delle due seguenti condizioni:

- **CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ**, vale a dire se tutte le variabili (incluse le variabili slack), della soluzione aumentata, sono non negative.
- **CONDIZIONE DI OTTIMALITÀ**, vale a dire se i coefficienti nella riga (0) (tutte le variabili della soluzione di base complementare) sono non negativi.

TEST DI
OTTIMALITÀ

$$z_j - c_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$
$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

I nomi che useremo per i differenti tipi di soluzioni di base sono riassunti nella tabella seguente.

		soddisfa la condizione di ottimalità?	
		SI	NO
ammissibile?	SI	ottimale	sub-ottimale
	NO	super-ottimale	ne ammissibile ne super-ottimale

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

No.	PROBLEMA PRIMALE		$Z = W$	PROBLEMA DUALE	
	SOLUZIONE DI BASE	AMMISSIBILE		AMMISSIBILE	SOLUZIONE DI BASE
1	(0, 0, 4, 12, 18)	SI	0	NO	(0, 0, 0, -3, -5)
2	(4, 0, 0, 12, 6)	SI	12	NO	(3, 0, 0, 0, -5)
3	(6, 0, -2, 12, 0)	NO	18	NO	(0, 0, 1, 0, -3)
4	(4, 3, 0, 6, 0)	SI	27	NO	$(-\frac{9}{2}, 0, \frac{5}{2}, 0, 0)$
5	(0, 6, 4, 0, 6)	SI	30	NO	$(0, \frac{5}{2}, 0, -3, 0)$
6	(2, 6, 2, 0, 0)	SI	36	SI	$(0, \frac{3}{2}, 1, 0, 0)$
7	(4, 6, 0, 0, -6)	NO	42	SI	$(3, \frac{5}{2}, 0, 0, 0)$
8	(0, 9, 4, -6, 0)	NO	45	SI	$(0, 0, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, 0)$

Nella tabella a sinistra

- 1, 2, 4 e 5 sono sub-ottimali
- 7 e 8 sono super-ottimali
- 6 è ottimale
- 3 non è ne ammissibile ne super-ottimale

TEST DI
OTTIMALITÀ

$$z_j - c_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

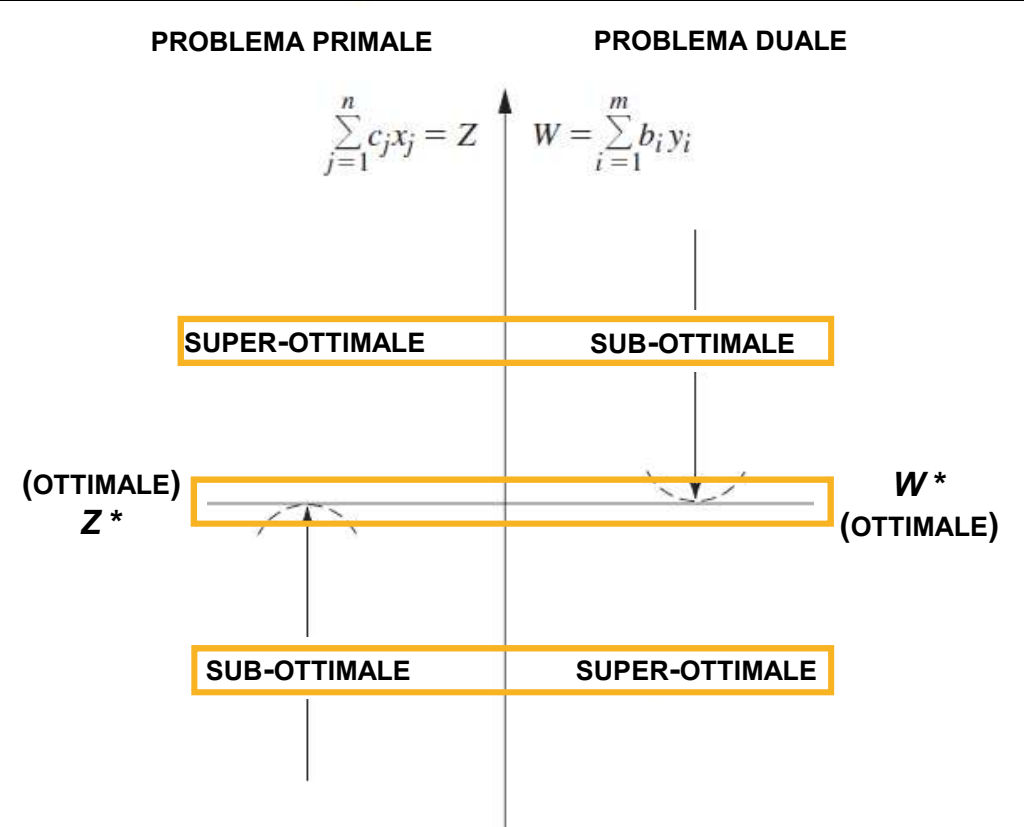
$$y_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

soddisfa la condizione di ottimalità?			
		SI	NO
ammissibile?	SI	ottimale	sub-ottimale
	NO	super-ottimale	ne ammissibile ne super-ottimale

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

Le relazioni tra soluzioni di base complementari vengono riassunte a destra.

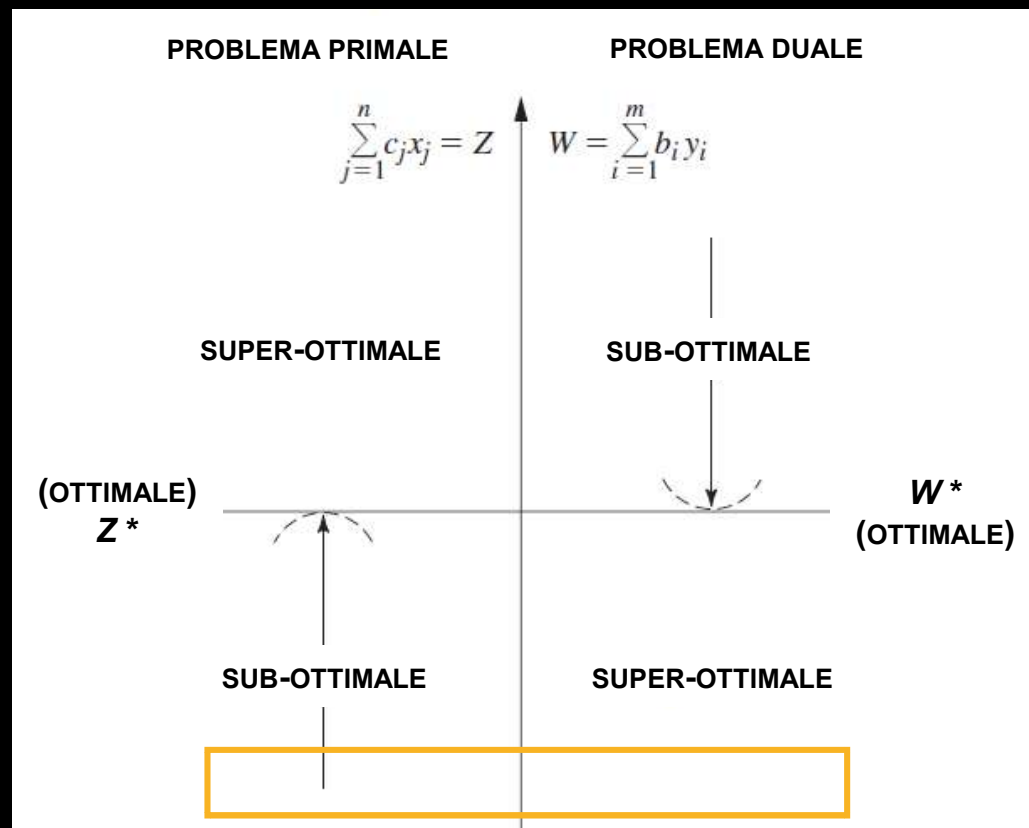
Soluzione di Base del Primale	Soluzione di Base Complementare del Duale	Entrambe Soluzioni di Base	
		Primale Ammissibile	Duale Ammissibile
sub-ottimale	super-ottimale	SI	NO
ottimale	ottimale	SI	SI
super-ottimale	sub-ottimale	NO	SI
ne ammissibile ne super-ottimale	ne ammissibile ne super-ottimale	NO	NO



- I possibili valori delle funzioni obiettivo ($Z = W$) per le prime tre coppie di esiti della tabella sopra sono illustrati nella figura di sinistra.
- La quarta ed ultima coppia della tabella sopra ammette valori qualsiasi.

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

Nella figura sottostante è possibile constatare che mentre il **METODO DEL SIMPLESSO** visita soluzioni di base sub-ottimali, cercando di trovare la soluzione ottimale del problema primale, indirettamente e come se visitasse soluzioni complementari super-ottimali, cercando di ottenere una soluzione ammissibile per il problema duale.



In alcuni casi può essere vantaggioso o necessario lavorare direttamente con soluzioni di base super-ottimali, cercando di ottenere l'ammissibilità del problema primale, questo è l'approccio seguito dal **METODO DEL SIMPLESSO DUALE** che non presenteremo nel corso.

TEORIA DELLA DUALITÀ: RELAZIONI TRA SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI

Soluzione di Base del Primale	Soluzione di Base Complementare del Duale	Entrambe Soluzioni di Base	
		Primale Ammissibile	Duale Ammissibile
sub-ottimale	super-ottimale	SI	NO
ottimale	ottimale	SI	SI
super-ottimale	sub-ottimale	NO	SI
ne ammissibile ne super-ottimale	ne ammissibile ne super-ottimale	NO	NO

Le due ultime colonne introducono altrettanti termini comuni che vengono utilizzati per descrivere una **COPPIA DI SOLUZIONI DI BASE COMPLEMENTARI**, che vengono dette:

- **PRIMALE AMMISSIBILE:** se la soluzione di base primale è ammissibile per il primale,
- **DUALE AMMISSIBILE:** se la soluzione di base complementare del duale è ammissibile per il duale.

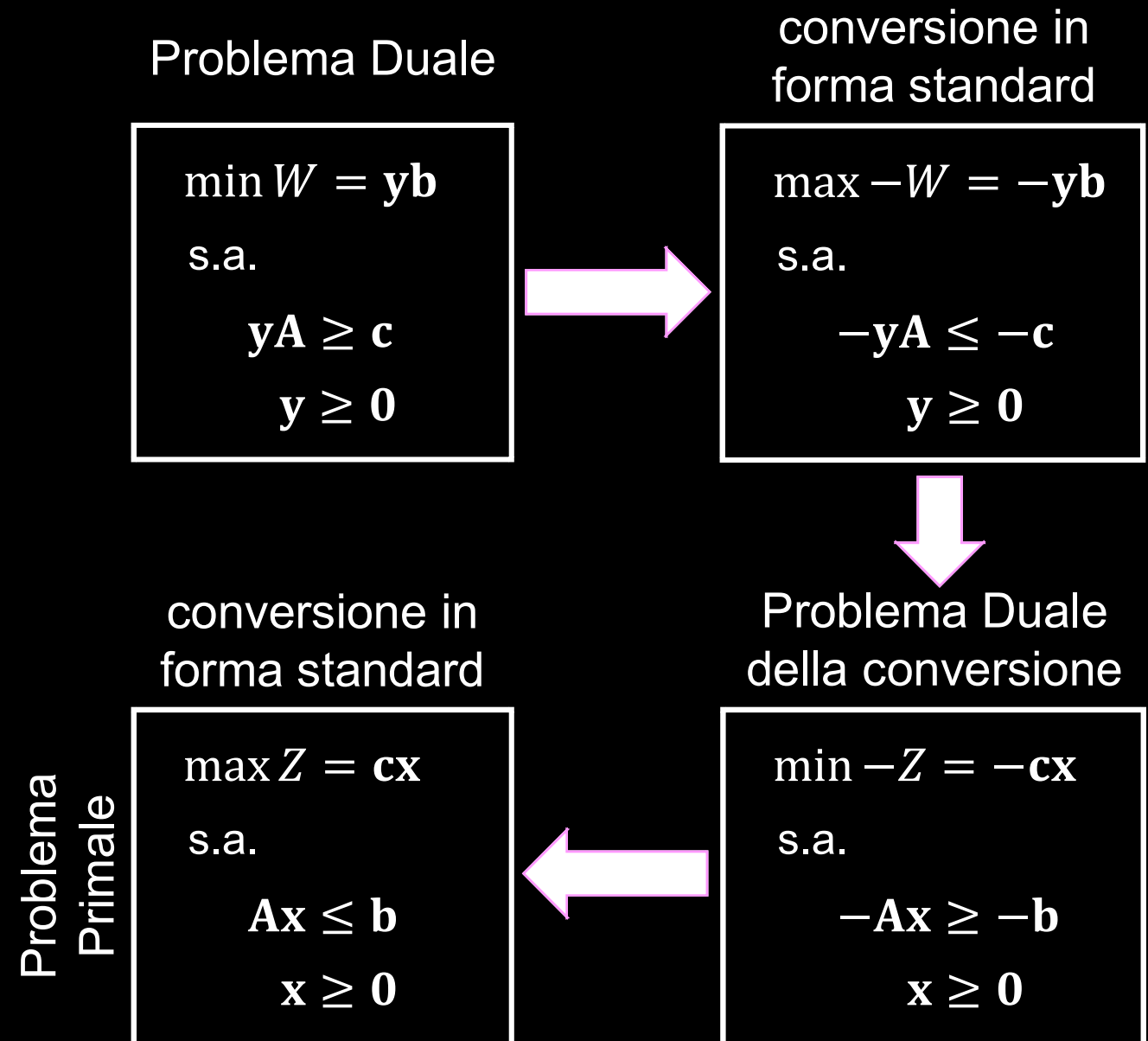
Utilizzando questa terminologia, il metodo del simplesso visita soluzioni **PRIMALE AMMISSIBILI**, cercando di ottenere l'ammissibilità duale. Quando questo viene ottenuto, le due soluzioni di base complementari sono ottimali per i rispettivi problemi.

TEORIA DELLA DUALITÀ: ADATTAMENTO AD ALTRE FORME PRIMALI

Pertanto, utilizzando la tabella di conversione appena mostrata, è sempre possibile trasformare un problema dalla **FORMA NON STANDARD** alla corrispondente **FORMA STANDARD**. Ottenuta la forma standard è poi possibile ottenere il problema duale del problema in tale forma.

Dato che ogni coppia di problemi primale/duale è convertibile come mostrato a destra, questo implica che **il duale del problema duale è il problema primale**.

Pertanto, tutte le relazioni esistenti tra un problema primale e il relativo problema duale devono essere simmetriche (**PROPRIETÀ DI SIMMETRIA**, non dimostrata in precedenza, ma che ora diviene chiaro perchè sia valida).



TEORIA DELLA DUALITÀ: ADATTAMENTO AD ALTRE FORME PRIMALI

Una prima conseguenza della **PROPRIETÀ DI SIMMETRIA** è che tutte le affermazioni fatte nelle lezioni precedenti circa le relazioni tra problema duale e problema primale sono valide anche dal problema primale al problema duale.

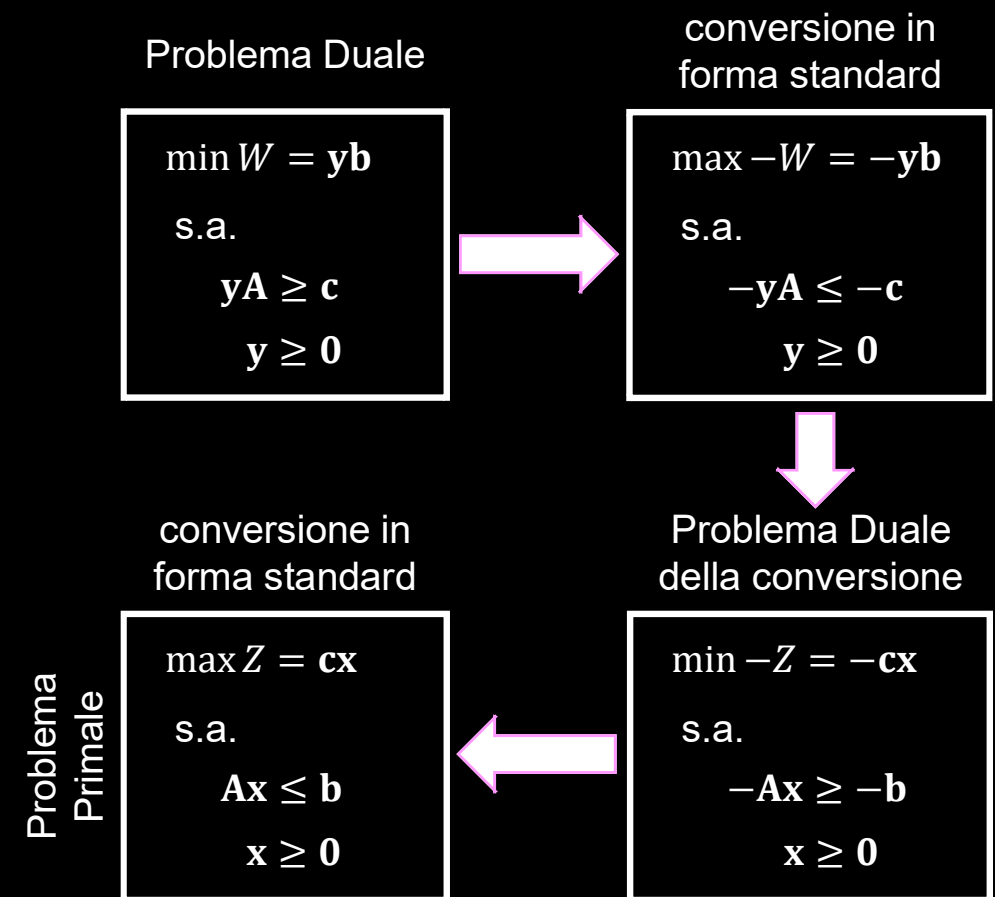
Inoltre, diviene chiaro come non abbia senso preoccuparsi di quale problema venga chiamato primale e quale problema venga chiamato duale.

Tipicamente si usa la convenzione che il problema formulato per rappresentare il problema che desideriamo risolvere viene chiamato problema primale, indipendentemente dalla sua forma.

Abbiamo appena mostrato come trasformare un problema primale in forma non standard nel corrispondente problema duale in forma standard.

Tuttavia, nella forma non standard del problema primale non erano presenti vincoli di eguaglianza o variabili decisionali non vincolate in segno.

Effettivamente, per queste due particolari forme (vincoli di eguaglianza o variabili decisionali non vincolate in segno) esiste una scorciatoia che presenteremo nella prossima slide e che va sotto il nome di **METODO SOB**.



TEORIA DELLA DUALITÀ: METODO SENSIBLE-ODD-BIZARRE

Il **METODO SOB (SENSIBLE-ODD-BIZARRE)** è descrivibile come segue:

- 1) Se il problema primale è formulato in termini di massimizzazione (max) o minimizzazione (min), il problema duale sarà automaticamente nell'altra forma. (min→max, max→min).
- 2) Etichettare le diverse forme di **vincoli funzionali ed i vincoli sulle singole variabili decisionali del primale** come **SENSIBLE, ODD** o **BIZARRE**, in accordo alla tabella in alto a destra. L'etichettatura dei vincoli funzionali dipende dal tipo di problema (max o min).
- 3) Per ogni **vincolo su una variabile di decisione del problema duale**, utilizzare la forma che ha medesima etichetta del **vincolo funzionale per il problema primale** corrispondente a questa variabile duale (tabella in basso a destra).
- 4) Per ogni **vincolo funzionale del problema duale**, utilizzare la forma che ha la stessa etichetta del **vincolo della corrispondente variabile di decisione del problema primale** (tabella in basso a destra).

Etichetta	Problema Primale (o Problema Duale)	Problema Duale (o Problema Primale)
	max Z (o W)	min W (o Z)
Sensible Odd Bizarre	Vincolo i :	Variabile y_i (o x_i):
	$\leq$ $\longleftrightarrow$	$y_i \geq 0$
	$=$ $\longleftrightarrow$	non vincolata
	$\geq$ $\longleftrightarrow$	$y'_i \leq 0$
Sensible Odd Bizarre	Variabile x_j (o y_j):	Vincolo j :
	$x_j \geq 0$ $\longleftrightarrow$	$\geq$
	non vincolata $\longleftrightarrow$	$=$
	$x'_j \leq 0$ $\longleftrightarrow$	$\leq$

un problema	altro problema
Vincolo i $\longleftrightarrow$	Variabile i
Funzione Obiettivo $\longleftrightarrow$	Termine noto destro

TEORIA DELLA DUALITÀ: METODO SENSIBLE-ODD-BIZARRE

1) Se il problema primale è formulato in termini di massimizzazione (max) o minimizzazione (min), il problema duale sarà automaticamente nell'altra forma. (min→max, max→min).

Problema Primale

max

$-Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$

$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 \leq 2.7$

$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$

$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 \geq 6$

$x_1 \geq 0,$

$x_2 \geq 0$

Problema Duale

min

W

Etichetta	Problema Primale (o Problema Duale)	Problema Duale (o Problema Primale)
	max Z (o W)	min W (o Z)
	Vincolo i :	Variabile y_i (o x_i):
Sensible	$\leq$	$\longrightarrow y_i \geq 0$
Odd	$=$	$\longrightarrow$ non vincolata
Bizarre	$\geq$	$\longrightarrow y'_i \leq 0$
	Variabile x_j (o y_j):	Vincolo j :
Sensible	$x_j \geq 0$	$\longleftarrow \geq$
Odd	non vincolata	$\longleftarrow =$
Bizarre	$x'_j \leq 0$	$\longleftarrow \leq$

un problema	altro problema
Vincolo i	$\longleftrightarrow$ Variabile i
Funzione Obiettivo	$\longleftrightarrow$ Termine noto destro

TEORIA DELLA DUALITÀ: METODO SENSIBLE-ODD-BIZARRE

2) Etichettare le diverse forme di vincoli funzionali ed i vincoli sulle singole variabili decisionali del primale come **Sensible**, **Odd** o **Bizarre**, in accordo alla tabella in alto a destra. L'etichettatura dei vincoli funzionali dipende dal tipo di problema (max o min).

Problema Duale

$$\min W$$

Problema Primale

$$\max -Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$$

(S)

$$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 \leq 2.7$$

(O)

$$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$$

(B)

$$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 \geq 6$$

(S)

$$x_1 \geq 0,$$

(S)

$$x_2 \geq 0$$

Etichetta	Problema Primale (o Problema Duale)	Problema Duale (o Problema Primale)
	max Z (o W)	min W (o Z)
	Vincolo i :	Variabile y_i (o x_i):
Sensible	$\leq$	$y_i \geq 0$
Odd	$=$	non vincolata
Bizarre	$\geq$	$y'_i \leq 0$
	Variabile x_j (o y_j):	Vincolo j :
Sensible	$x_j \geq 0$	$\geq$
Odd	non vincolata	$=$
Bizarre	$x'_j \leq 0$	$\leq$

un problema	altro problema
Vincolo i	Variabile i
Funzione Obiettivo	Termine noto destro

TEORIA DELLA DUALITÀ: METODO SENSIBLE-ODD-BIZARRE

3) Per ogni vincolo su una variabile di decisione del problema duale, utilizzare la forma che ha medesima etichetta del vincolo funzionale per il problema primale corrispondente a questa variabile duale (tutte e due le tabelle).

Problema Primale

$$\max -Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$$

(S)

$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 \leq 2.7$

(O)

$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$

(B)

$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 \geq 6$

(S)

$x_1 \geq 0,$

(S)

$x_2 \geq 0$

Problema Duale

$$\min W$$

$y_1 \geq 0$

y_2 non vincolata

$y_3' \leq 0$

Etichetta	Problema Primale (o Problema Duale)	Problema Duale (o Problema Primale)
	$\max \quad Z \text{ (o } W \text{)}$	$\min \quad W \text{ (o } Z \text{)}$
	Vincolo i :	Variabile y_i (o x_i):
Sensible	$\leq$	$y_i \geq 0$
Odd	$=$	non vincolata
Bizarre	$\geq$	$y_i' \leq 0$
	Variabile x_j (o y_j):	Vincolo j :
Sensible	$x_j \geq 0$	$\geq$
Odd	non vincolata	$=$
Bizarre	$x_j' \leq 0$	$\leq$

un problema	altro problema
Vincolo i	Variabile i
Funzione Obiettivo	Termine noto destro

TEORIA DELLA DUALITÀ: METODO SENSIBLE-ODD-BIZARRE

4) Per ogni vincolo funzionale del problema duale, utilizzare la forma che ha la stessa etichetta del vincolo della corrispondente variabile di decisione del problema primale (tabella in basso a destra).

Problema Primale

$$\max -Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$$

(S)

$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 \leq 2.7$

(O)

$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$

(B)

$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 \geq 6$

(S)

$x_1 \geq 0,$

(S)

$x_2 \geq 0$

Problema Duale

$$\min W \quad 2.7 \cdot y_1 + 6 \cdot y_2 + 6 \cdot y'_3$$

$y_1 \geq 0$

$y_2 \text{ non vincolata}$

$y'_3 \leq 0$

$0.3 \cdot y_1 + 0.5 \cdot y_2 + 0.6 \cdot y'_3 \geq -0.4$

$0.1 \cdot y_1 + 0.5 \cdot y_2 + 0.4 \cdot y'_3 \geq -0.5$

Etichetta	Problema Primale (o Problema Duale)	Problema Duale (o Problema Primale)
	$\max \quad Z \text{ (o } W)$	$\min \quad W \text{ (o } Z)$
	Vincolo i :	Variabile y_i (o x_i):
Sensible	$\leq$	$\longleftrightarrow y_i \geq 0$
Odd	$=$	$\longleftrightarrow$ non vincolata
Bizarre	$\geq$	$\longleftrightarrow y'_i \leq 0$
	Variabile x_j (o y_j):	Vincolo j :
Sensible	$x_j \geq 0$	$\longleftrightarrow \geq$
Odd	non vincolata	$\longleftrightarrow =$
Bizarre	$x'_j \leq 0$	$\longleftrightarrow \leq$

un problema	altro problema
Vincolo i	$\longleftrightarrow$ Variabile i
Funzione Obiettivo	$\longleftrightarrow$ Termine noto destro